

ロボット支援早期離床とバーチャルリアリティ — 重症患者の新しい支援戦略(Perspective・ICMExp2023)

出典 Parco C, Kreuels V, Kelm M, Jung C, Wolff G. Intensive Care Med Exp. 2023;11:86. DOI: 10.1186/s40635-023-00571-x

原著 doi.org/10.1186/s40635-023-00571-x(本文PDFは別途)

原題 Robotic-assisted early mobilization and virtual reality: a perspective on innovative support strategies for critically ill patients



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

当院で何を変えるか(=現時点では「機器導入」ではない) ■ この論文で機器を買う判断はしない

- 本稿の情報量は「1例+写真3枚、有害事象なし」である。導入根拠にはならない。重症患者の身体リハビリ試験に必須の8アウトカム — PRACTICEコアアウトカムセット(AnnalsATS2024) の8アウトカムのどれ1つも測定されていない
- 一方で **問題設定そのものは当院の課題と一致する**:ライン・チューブ・人手が早期離床の実装を止めている、という点

■ 今日から使える考え方(機器ゼロ・費用ゼロ)

- 本稿がロボットに期待した本質は「動かす力」ではなく **「患者をベッドから別の機械へ移送しなくてよい」ことによる、危険と人手の削減** である。**この発想は機器がなくても転用できる**——当院で離床が止まる理由を「患者の重症度」ではなく「移送・固定・人数」の工程として分解し、どの工程が律速かを1週間記録する
- 受容性の記録の仕方を変える。本稿で最も情報量のある観察は満足度スコアではなく **「患者が自分から1日に何度も、最大1時間の使用を求めた」という行動** である。当院のリハ記録に「患者が自発的に希望したか／中断を申し出たか」を1行足すだけで、満足度アンケートより解釈しやすい受容性データになる

■ 導入を検討する場合の最低条件(将来の議論用)

- 対象を絞る:本稿が適用したのは **人工呼吸離脱遷延(prolonged weaning)の患者**。当院で対応するのは長期在室のSDU/ICU患者であり、全例ではない
- 除外を先に決める:著者自身が **せん妄・動揺病(motion sickness)のある患者では実行可能性が未証明** と明記している。VR装着はせん妄患者の見当識をさらに乱す可能性があり、当院で試すなら CAM-ICU 陰性を条件にする
- アウトカムを先に決める:PRACTICE の8アウトカムから選ぶ。「満足度」を主要評価に置かない(→ §4)
- 技術的制約を織り込む:本稿では **ロボットとVRヘッドセットの同期が技術的に不可能だった**。歩行様の下肢運動と映像が同期しないと動揺病を誘発しうる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症疾患のサバイバーは身体・心理社会・認知の障害を残し、QOLが大きく損なわれる。早期離床は現代の集中治療の不可欠な要素で、退院後の機能的能力の改善を目的とする。VRは患者教育・スタッフ教育から侵襲的処置中の意識下鎮静の補助まで応用され、有効性と副作用の少なさが示されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 重症患者におけるVR介入のエビデンスの質は限定的で、RCTが存在しない。早期離床は「タイミング」の判断が患者にとってもスタッフにとっても難しく、人工呼吸・栄養・輸液に必要なチューブやラインに妨げられ、危険な状況・有害事象を招きうる。
- **What's new (本稿の新規性・意義)**: VRとロボット支援早期離床という2つの技術を**組み合わせて実際に適用した経験の報告**。57歳・敗血症性肺炎後に人工呼吸離脱が遷延した患者に用い、患者は好んで1日数回・最大1時間の使用を求め、**安全上の有害事象はなかった**。**ただし示されたのは「組み合わせが容易である」ことまでで、benefit と risk の評価には標準化されたプロトコルとアウトカム評価によるRCTが必要である、と著者自身が結論している。**



全体要約

要旨

ひとことで ICU 早期離床の実装を阻む「チューブ・ライン・人手・危険」という現実的障壁に対し、**ベッドに患者を固定したまま垂直化と歩行様運動を行うロボット (VEMOTION®) と VR ヘッドセットを組み合わせ**て用いた経験を報告した2ページのLetter。**1例で受容性が高く有害事象がなかったことを示すにとどまり、有効性のデータはない。**

内容	
区分	Letter to the Editor(Perspective)。*Intensive Care Med Exp* 2023;11:86
デザイン	なし(比較群・アウトカム測定・統計解析のいずれも存在しない)
対象	57歳男性1例(敗血症性肺炎、初期安定化後に人工呼吸離脱が遷延)+ Figure 1 に写る計3名
介入	VR(例:Oculus Meta Quest 2®)+ ロボット支援早期離床(例:VEMOTION® system, Reactive Robotics)の併用
報告された「結果」	患者は本組み合わせを楽しみ、1日数回・最大1時間の使用を自ら求めた。治療中の安全上の有害事象なし
報告された限界	ロボットとVRヘッドセットの同期が技術的に不可能だった。せん妄・動揺病のある「より困難な患者」での実行可能性は未証明
著者の結論	ICU後の身体・認知障害の予防には多角的アプローチが必要。VRとロボット支援離床は組み合わせが容易。ただし benefit と risk の評価にはRCTが必要

押さえるべき4点

- ① 問題設定が正しい——早期離床が広まらない理由を「意欲」ではなく「チューブ・ライン・人手・危険」という工程の問題として書いている
- ② ロボットの主張点は筋力ではなく物流——ベッドから別の機械へ移送しなくてよいので、危険と必要人員が減りうる
- ③ 示されたのは受容性と安全性の初期シグナルのみ——n=1、対照なし、アウトカム測定なし
- ④ 著者自身がRCTを求めている——標準化されたプロトコルとアウトカム評価ツールが必要、と明記している

詳細

1. まず前提 — 早期離床・ロボット支援離床・ICUのVR(初学者向け)🧩

△ 注意

このセクションは本Letterの記載ではない 以下は **一般的な背景知識であり、本稿(2ページのLetter)に書かれている内容ではない**。本稿の主張として引用しないこと。数値は原典(各RCT・総説)で確認してから使う。

1-1 早期離床(early mobilization)のエビデンス基盤 — なぜ重要で、なぜ実装が難しいか

何をする介入か: 人工呼吸中を含む重症患者に対し、鎮静を浅くしたうえで、他動的関節可動域訓練 → 座位 → 端座位 → 立位 → 歩行 と段階的に活動性を上げていく一連のリハビリテーションを指す。ICU入室早期(多くは48～72時間以内)から開始する点が「早期」の意味である。

なぜ重要か: 重症患者は不動・炎症・栄養障害・薬剤(ステロイド、神経筋遮断薬)により、**ICU-AW(ICU-acquired weakness) / CIW(critical illness weakness)** と呼ばれる急性の筋力低下を起こす。これは退院後も年単位で残り、身体機能・QOLの低下、再入院、死亡と関連する(→ [重症疾患関連筋力低下\(CIW\) — ICUから地域までの診断・治療・長期転帰\(総説・CritCare2023\)](#))。早期離床はこれを予防する数少ない手段として期待されてきた。

エビデンスの現在地(この論文の外の話):

- 初期の単施設RCT(Schweickert 2009, *Lancet*)は、鎮静中断と組み合わせた早期の理学療法・作業療法で退院時の機能的自立が改善したと報告し、この分野の起点になった
- しかし多施設大規模RCTの **TEAM試験**(*NEJM* 2022、人工呼吸患者750例)では、より高強度・早期の活動介入で **主要アウトカム(180日時点で生存かつ入院していない日数)**に差がなく、**有害事象はむしろ介入群で多かった**。当Vaultに TEAM の詳細ノートは未作成のため、数値を引用する際は原著に当たること
- そのため議論は「やるか／やらないか」から **「誰に・いつ・どの強度で」**に移った。本Letterが引用する Schweickert WD, Patel BK, Kress JP(*Intensive Care Med* 2022;48:1305-1307)はまさに「タイミング」を論じた論説である
- 個別患者データ統合では、**QOLが改善するのは併存疾患を2つ以上持つ患者だけ**という異質性も示されている(→ [ICUリハビリで QOL が改善するのは併存疾患2つ以上の患者だけ — 4RCT 810例の個別患者データ統合\(CCM2023\)](#))

実装が難しい理由(本Letterの問題意識と重なる部分): 気管チューブ・人工呼吸回路、経腸栄養チューブ、中心静脈ライン・動脈ライン、血液浄化回路が身体に接続されており、体位変換や立位のたびに **抜去・断裂・回路離断のリスク**が生じる。加えて立位・歩行の介助には理学療法士・看護師・呼吸療法士の複数名が同時に必要

で、人員配置が律速になる。当院での実践論点は [ICUの早期離床・リハを最適化する10の戦略](#) に整理してある。昇圧薬使用下の離床の可否は [ノルアドレナリン投与中患者の離床は安全か\(後方視コホート\)](#) を参照。

1-2 ロボット支援早期離床(robotic-assisted mobilization)とは何か

基本的な発想: 人手で支えて立たせる代わりに、**機械が体幹と下肢を保持し、垂直化(verticalization)と歩行様**の下肢運動を行わせる。人手を減らし、意識のない患者や協力の得られない患者にも一定の運動負荷をかけられる。

主なデバイスの型(一般的分類):

型	仕組み	ICUでの位置づけ
ベッド一体型ロボット	ICUベッド自体が背上げ・傾斜し、ベッド足元に取り付けたロボットユニットが下肢を交互に駆動する。体幹はハーネスで固定	本Letterの VEMOTION® がこの型 。移送が不要な点が最大の特徴
ロボット傾斜台(tilt table + stepping)	起立台に固定して角度をつけ、足底にペダル駆動を組み合わせる	別室・別機器への移送と複数名での移乗が必要
ベッド内サイクルエルゴメータ	ベッド上でペダルを他動／自動運動させる	最も普及。垂直化は行わないため荷重刺激は加わらない
外骨格(exoskeleton)	下肢に装着し歩行を補助する	ICUでの使用は研究段階
体重免荷歩行装置	天井走行リフト等で体重を免荷して歩かせる	施設改修が必要

垂直化(verticalization)の生理学的な意義: 臥位のままでは、①下肢への荷重刺激(骨・筋への機械的負荷)②起立に伴う循環応答(起立性の血圧調節)③重力方向の変化による呼吸メカニクスの変化——のいずれも得られない。「動かす」と「立てる」ことは別の刺激であり、サイクルエルゴメータと垂直化型ロボットは目的が異なる。

同時に評価すべき代替手段: ロボット以外にも、協力が得られない患者に筋への刺激を与える方法として **NMES(神経筋電気刺激)** がある(→ [神経筋電気刺激\(NMES\)はICU-AWを減らす — 18RCTの更新メタ解析\(CCM2023\)](#))。ロボット導入を検討するときは、より安価な NMES との比較が議題になる。

1-3 ICUにおけるVR(virtual reality)の応用の現状

VRとは: 頭部装着型ディスプレイ(HMD)で視野全体を覆い、頭の動きに追従する映像と音で「別の場所にいる」感覚(没入感・presence)を作る技術。医療用途では、注意資源を映像に奪わせることで痛みや不安の知

覚を減らす **ディストラクション(気そらし)** が主な作用機序と考えられている。

ICU・急性期での応用領域(一般的な整理)：

- ① **処置中の疼痛・不安の軽減／意識下鎮静の補助** — 本Letterが引用する Bruno ら(TAVI 中のVR支援意識下鎮静、*EuroIntervention* 2020)が該当する
- ② **リハビリテーションのゲーミフィケーション** — 運動へのアドヒアランスと持続時間を上げる目的。本Letterの用途はここ
- ③ **せん妄・不安・睡眠への環境介入** — 自然映像等による環境の代替
- ④ **退室後のPTSD・不安の予防** — ICU体験を説明する動画等
- ⑤ **患者教育・スタッフ教育・シミュレーション**

ICU特有の制約：

- **動揺病(motion sickness/cybersickness)** — 映像の動きと身体の動きが一致しないと誘発される。**本Letterでロボットとヘッドセットが同期できなかったことは、この点で無視できない制約である**
- **せん妄患者での見当識障害** — 現実からの遮断がせん妄を悪化させうる。著者自身が今後の検証課題に挙げている
- **観察の妨げ** — HMDが顔面を覆うため、表情・瞳孔・気管チューブ周囲の観察が制限される
- **感染管理** — 機器の清拭・共有使用のプロトコルが必要
- **自己申告できない患者に使えない** — 深鎮静・意識障害では体験の評価自体が成立しない

当Vault内の対照的な知見：ICU専用VR動画は退院後のPTSD・不安・抑うつを改善しない(三群国際RCT・CritCare2026) は、**上記4番の用途**でVRを評価した多施設RCTで、**満足度は高いが主要評価は完全に陰性**だった。用途が違うため本Letterの直接の否定ではないが、§4 の論点になる。

2. 本Letterが述べていること(全文の逐条)

本文は約1.5ページ・6段落しかないため、以下でほぼ全内容を追える。

2-1 冒頭 — 問題設定

重症疾患のサバイバーは、**身体的・心理社会的・認知的な障害**にしばしば苦しみ、その結果 QOL が大きく失われる。多くの研究グループがこの負荷を減らすための**構造化されたリハビリテーションプログラム**に取り組んでおり、**早期離床**のような予防的アプローチもある。著者らは、これらを日常臨床に組み込む助けとなりうる技術的解決策として、**VR機器とロボット支援早期離床**の2つを挙げる。

2-2 VRについて

VRは患者教育・スタッフ教育から、侵襲的処置中の意識下鎮静の補助まで、さまざまな臨床シナリオに適應できる。VR介入は有効性と副作用の少なさを示しており、支持的な治療選択肢となりうる。

ただし著者らは即座に留保をつける——重症患者におけるVRベースの介入の影響については、エビデンスの質が限定的であり、ランダム化比較試験が欠けている。

2-3 早期離床とその実装困難

早期離床は現代の集中治療に不可欠な要素であり、退院後の患者の機能的能力を改善することを目的とする。しかし、従来型の早期離床はタイミングの判断が患者にとってもICUスタッフにとっても難しい(引用文献4: Schweickert, Patel, Kress *Intensive Care Med* 2022)。

その理由として本文が挙げるのは次の点である。

- 回復の初期段階では、人工呼吸・栄養・静脈内投薬に必要なチューブやラインによって離床が妨げられる
- 危険な状況を引き起こし、有害事象につながりうる(引用文献5: TEAM試験、*NEJM* 2022)

2-4 ロボットシステム(VEMOTION®)

こうした背景から、早期離床を支援するロボットシステムが開発された。本文が例示するのは VEMOTION®で、構成は次のとおり。

- 専用ベッドとロボット本体からなる
- 垂直化(verticalization)と、それに続く歩行体験(walking experience)を可能にする
- 患者はICUベッドの中でロボットに固定されるため、別の機械へ患者を移送する必要がない
- その結果、危険と必要な人手(manpower)が減りうる

この段落が本Letterの技術的な核である。ロボットの利点として書かれているのは筋力効果ではなく、移送を不要にすることによる安全性と省力化である。

2-5 自験例 — 唯一の臨床データ

著者らはVRとロボット支援機器の組み合わせを早期離床のために導入した(Figure 1)。

- 最初に適用したのは 57歳の患者。敗血症性肺炎で著者らのICUで治療され、初期安定化の後に 人工呼吸離脱の遷延(prolonged ventilator weaning) の段階に入っていた
- 患者は この組み合わせを楽しみ(enjoyed)、1日に数回、1回最大1時間の使用を自ら求めた(asked to use)

- 治療中に安全上の有害事象は発生しなかった(There were no adverse safety events)
- この初期経験に励まされ、著者らは 長期のICU治療中に身体的・心理的の両面で利益を得る可能性のある「選ばれた患者(selected patients)」に適用を広げた
- 患者に関する追加情報は **Additional file 1** に収載(本ノートは付録を参照していない)

そして限界が1文で述べられる——「**ロボットシステムとVRヘッドセットの同期は技術的に不可能であった**」ため、さらなる改良の余地がある。

2-6 結論(原文の Conclusion)

- 集中治療後の身体的・認知的障害の予防には、革新的で多角的(multimodal)な治療アプローチが必要である
- VR介入とロボット支援早期離床は、組み合わせるのが容易である(easy to combine)
- しかし、これら革新的手法の **benefit と risk をさらに評価するために、標準化されたプロトコルとアウトカム評価ツールを用いたランダム化臨床試験が必要である**
- 本組み合わせは「選ばれた患者」ではうまく機能したが、せん妄や動揺病を持つようなより困難な患者での実行可能性を証明するには、さらなる研究が必要である

3. Figure 1 の読み方

図の解説

Figure 1. VR(例:Oculus Meta Quest 2®)とロボット支援早期離床(例:VEMOTION® system, Reactive Robotics)を3名の重症患者に併用した様子(原図・無改変。© The Author(s) 2023, CC BY 4.0)

原図は**横長パノラマ状に3枚の写真を並べた組写真**で、いずれもデュッセルドルフ大学病院ICUの個室で撮影されている。共通して読み取れる要素は次のとおり。

要素	見え方	臨床的な意味
VRヘッドセット	3名とも顔面上半分を覆うHMDを装着（左＝白色機、中央・右＝黒色機）	顔面の観察が制限されることが写真から確認できる
ハンドコントローラ	左の患者のみ、右手で棒状のコントローラを把持	能動的な操作が可能な覚醒レベルの患者を選んでいる
体幹ハーネス	全員、胸腹部に黒い固定ベルトを装着	ベッド上での身体保持。転落防止と体幹の支持
膝カフとロボットアーム	ベッド足元側に白いロボットユニットがあり、両膝を白いカフで把持して駆動	下肢の他動的・歩行様運動を行う機構
ベッドの傾斜	背もたれが起こされ、患者は半座位～傾斜位	垂直化 (verticalization) の実装形態
移送されていないこと	ロボットはICUベッドの足元に接続されている	本文の「別の機械へ移送する必要がない」がそのまま可視化されている
周囲のライン類	右の写真では緑色ラベルのシリンジポンプが多段に並び、輸液バッグが多数吊られている	投与ラインを保持したまま実施できていることを示す構図
窓	3枚とも大きな窓が写り、外光と屋外の景色（クレーン・市街）が入る	撮影意図としての「日常的な環境」の演出

この図から言えること／言えないこと：言えるのは「この構成で実施できた」という実行可能性の視覚的証拠までである。負荷量、実施時間、運動強度、生理学的指標は一切示されていない。

4. 検証 — Hotel ICU・人間的ケア Home の「満足度＝受容性であって有効性ではない」との整合

Home §9「満足度と有効性を混同しない」は次のように整理している——ICU専用VR動画RCT(11施設・344例)は総合評価8/10・推奨度8/10・有害事象ゼロという高い受容性を示しながら、6か月のIES-Rは早期 $\beta=0.32$ ($p=0.87$)、後期 $\beta=-0.82$ ($p=0.67$) で完全に陰性だった。ゆえに満足度は受容性の指標であって有効性の指標ではない。

4-1 結論：本Letterは Home の整理を強く支持する

本稿が報告した「結果」を Home の枠組みに当てはめると、次のようにきれいに分類できてしまう。

本稿の記述	分類	有効性への寄与
患者は組み合わせを enjoyed した	受容性(満足)	なし
1日数回・最大1時間の使用を自ら求めた	受容性(行動指標)	なし
安全上の有害事象なし	安全性の初期シグナル(n=1)	なし
選ばれた患者に適用を拡大した	実行可能性	なし
ロボットとVRの同期が不可能だった	技術的実行可能性の限界	なし

本稿には有効性の欄に入る記述が1行も存在しない。筋力・ICU-AW・人工呼吸期間・せん妄・QOL・退院先——PRACTICE コアアウトカムセットの8項目のいずれも測られていない。そして著者自身が「benefit と risk の評価にはRCTが必要」と結論している。

したがって本稿は、**Home の整理が正しいことの、より早い段階(受容性しかない段階)での実例**である。VR RCT(CritCare2026)が「満足度が高くても効かないことがある」を示したのに対し、本稿は「まだ効くかどうかを問う土俵にすら上がっていない」段階を示す。Home §9 の主張と矛盾する点は見当たらない。

4-2 Homeへの反映案(本ノートからの提案・Home自体は未編集)

矛盾はないが、本稿を読むことで Home の記述をより正確にできる点が2つある。

聖路加ICUでの実践

提案1: Home §9 に「受容性の指標にも質の差がある」を1段落足す **現状**: Home §9 は満足度(Likert・10点スコア)を受容性の代表として扱い、GTKMB の「患者90%・家族99%が重要と回答」、TOURS の「医療者87%が実施時間を適切」を同列に並べている。 **提案**: ここに「**行動で測る受容性**」は「**回答で測る受容性**」より情報量が多い という区別を足す。本稿の「**患者が自分から1日に数回、最大1時間の使用を求めた**」は、質問紙への回答ではなく**自発的な再要求という行動**であり、Home が既に挙げている生演奏研究の「**辞退者ゼロ**」(IJQSHW2024)と同じ型である。 **書き足し案**: 「受容性の指標は、①満足度スコア(回答)②自発的な再要求・辞退率・実施率(行動)に分かれる。**②のほうが解釈が安定する**。①は社会的望ましきバイアスを受けやすく、無害な介入では天井効果を起こす。院内アンケートを設計するときは、②を1問でも入れる。」 **根拠となるノート**: 本ノート／ICUでの生演奏は「日常からの休息」になる — 非鎮静患者18名の質的研究・5テーマ(IJQSHW2024)

提案2: Home の「VR」を用途別に分けて書く 現状: Home の H項 (ICU日記・退室後) に ICU専用VR動画は退院後のPTSD・不安・抑うつを改善しない(三群国際RCT・CritCare2026) が置かれ、§9 で「満足度8/10で主要評価は完全に陰性」と引かれている。この書き方のままだと「**ICUのVRは効かない**」と一般化して読まれる余地がある。提案: VRを **目的別に3つに分けると**、Home の判断がより正確になる。

- **A. 退室後の心理転帰の予防を狙う受動的VR動画** → **大規模RCTで陰性が確定している** (CritCare2026)
- **B. 処置中の疼痛・不安の軽減／意識下鎮静の補助** → ICU外だがRCTが存在する領域(本稿引用文献2: TAVI)
- **C. 離床・リハビリのアドヒアランス補助としてのVR** → **本稿の用途。RCTが存在せず、評価されていない**

書き足し案: H項の VR ノートの脇に「**この陰性結果は『退室後の心理転帰を狙う受動的VR動画』についてのも。離床補助としてのVR(→ 本ノート)は別の問い**」と1行添える。理由: Home が扱うのは「何が言えて、何がまだ言えないか」の切り分けであり、「**陰性が確定した領域**」と「**まだ誰も測っていない領域**」を同じ『VR』の語で括ると、切り分けの精度が落ちる。

△ 注意

逆に、Home に足してはいけないこと 本稿を根拠に「**ロボット支援離床は安全である**」「**VRは離床のアドヒアランスを上げる**」と Home に書かない。n=1 の有害事象ゼロは安全性の根拠にならない (Home が ANZICSにおける身体抑制の現状(ICM2020) に付けている留保と同じ理屈——**有害事象を系統的に収集していない研究を安全性の根拠に使わない**)。

5. 批判的吟味 — JCでの論点

- ① **デザインが存在しない**: 本稿は Letter であり、症例報告としての体裁すら整えていない(経過表・検査値・機能評価が一切ない)。「1例で有害事象なし」から言えるのは、**有害事象の頻度が概ね1未満**という以上のことではない
- ② **n の記述が本文と図で食い違う**: 本文で具体的に述べられるのは57歳の1例だが、Figure 1 のキャプションは「3名の重症患者」であり、本文は「selected patients に適用を広げた」としか書かない。**実際に**

何例に、何回、どれだけの時間実施したのかが本文からは分からない。詳細は Additional file 1 に押し出されている

- ③ **アウトカムが一つも定義されていない**: 「enjoyed」「asked to use」は患者の主観と行動の記述であり、事前定義された評価尺度ではない。皮肉なことに、著者自身が結論で「**標準化されたアウトカム評価ツール**」の必要性を説いている
- ④ **選択バイアスが構造的**: 適用されたのは「両方の効果を受ける可能性がある**選ばれた患者**」である。せん妄・動揺病・深鎮静・不穏の患者は最初から除かれており、**ICUで離床が最も難しい患者層が対象外**。技術が解決すべき当の問題(=離床が難しい患者)に、この技術がまだ届いていない
- ⑤ **利益相反の記載と機器名の関係**: 著者らは利益相反なしと申告し、VR機器は州の公的助成で購入されたとある。一方で本文は **VEMOTION® (Reactive Robotics) と Oculus Meta Quest 2®** という具体的な製品名を明示している。ロボット機器の入手経路・費用は記載がない。JCではこの点を確認事項として挙げてよい
- ⑥ **費用が一切論じられていない**: ロボット離床装置は高額であり、実装の可否を決めるのは費用対効果である。本稿は「人手が減りうる」と述べるが、**削減される人時も、機器費用も、1回あたりのセットアップ時間も定量されていない**
- ⑦ **同期不能という技術的欠陥の意味が過小評価されている**: 下肢が歩行様に動いているのに映像が同期しない状態は、**動揺病を誘発する典型的条件**である。著者は「改良の余地」と1文で流しているが、動揺病を除外条件に挙げていることと合わせると、これは軽微な課題ではない
- ⑧ **雑誌の位置づけ**: *Intensive Care Medicine Experimental* は ESICM の実験医学系オープンアクセス誌で、本稿はその Letters to the Editor 欄である。査読の水準は原著論文と同じではない
- ⑨ **引用文献5 (TEAM試験) の使い方**: 著者は TEAM を「早期離床が有害事象を招きうる」根拠として引くが、**TEAM は「より早期・高強度の活動が主要アウトカムを改善しなかった」大規模RCTであり、その解釈は「タイミングと強度の問題」であって「だからロボットが解決する」という含意は原著にはない**。引用から結論への飛躍がある
- ⑩ **JCで議論する価値がある問い**: 「移送を不要にすれば離床は増えるのか」は、実は**ロボットがなくても検証できる問い**である。当院で離床が中止・延期された理由を工程別に記録すれば、律速が移送なのか、人員なのか、循環動態なのか、鎮静なのかが分かる。**機器の議論の前に、この記述データを取るもののほうが優先度が高い**

6. 主要引用文献一覧

本Letterが引用する文献は5本のみ。いずれも本文の主張を支える骨格になっている。

#	内容	出典
1	循環器診療におけるVR・拡張現実の現状と将来展望(責任著者 Jung C は本稿の責任著者と同一)	Jung C, et al. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;15(3):519-532
2	TAVI 施行中のVR支援による意識下鎮静 :ランダム化パイロット試験。本稿の「処置中の鎮静補助」の根拠	Bruno RR, et al. *EuroIntervention* 2020;16(12):e1014-e1020
3	集中治療医学におけるVR・拡張現実——患者・臨床家・研究者それぞれの視点	Bruno RR, et al. *Crit Care* 2022;26(1):326
4	人工呼吸ICU患者で転帰を最適化する早期離床のタイミング 。本稿の「タイミングが難しい」の根拠	Schweickert WD, Patel BK, Kress JP. *Intensive Care Med* 2022;48(10):1305-1307
5	TEAM試験 :ICUの人工呼吸中における早期積極的離床のRCT。本稿の「有害事象を招きうる」の根拠	TEAM Study Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. *N Engl J Med* 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2209083

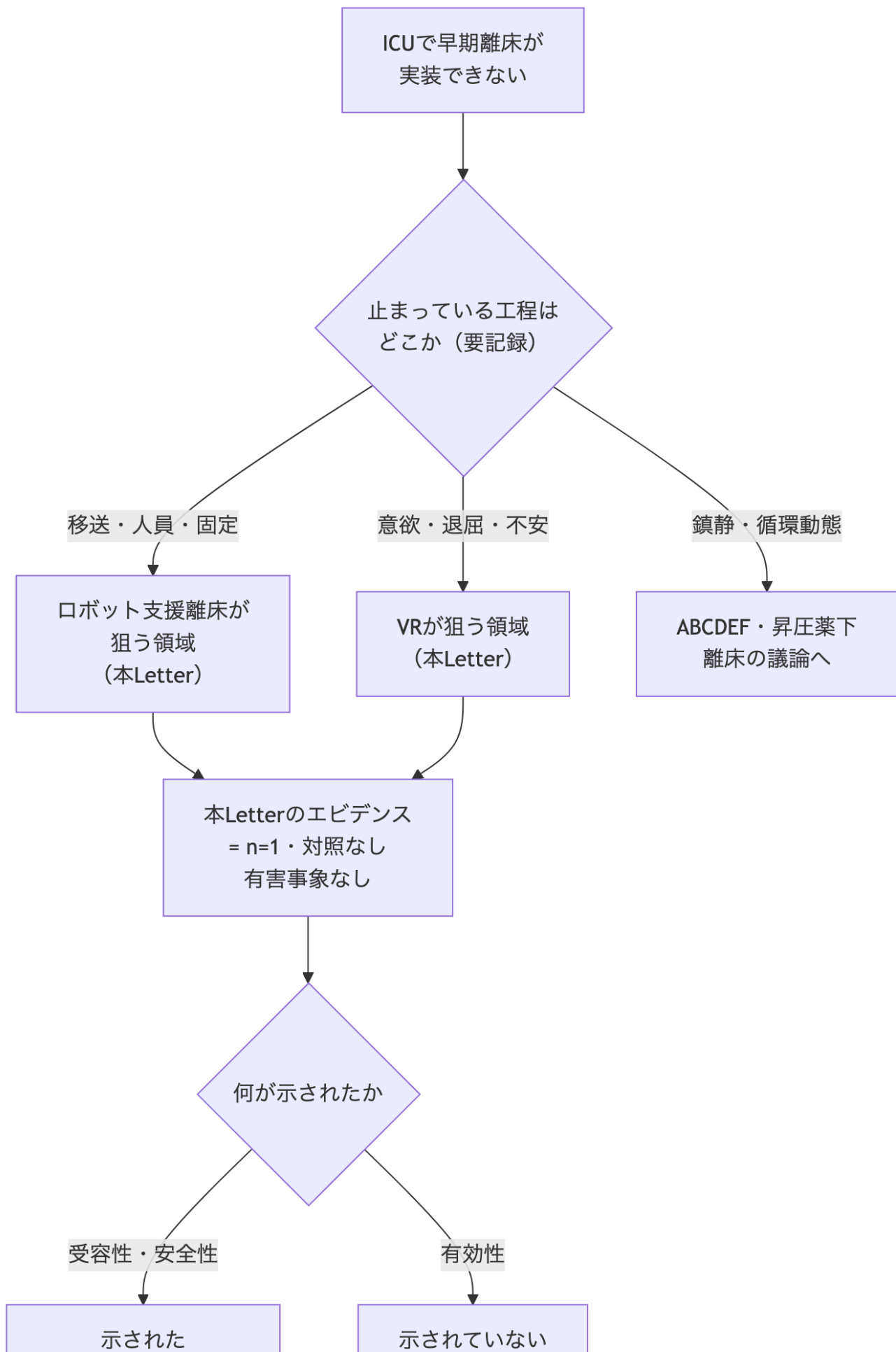
注:引用文献1・2・3はいずれもデュッセルドルフ大学のグループ(Jung / Bruno)による自己引用に近い構成である。VRの「有効性と副作用の少なさ」という記述の根拠は、実質的にこの3本に依存している。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- **これは原著研究ではなく2ページのLetterである。**示されたのは **57歳1例+写真3名で、患者が自ら1日数回・最大1時間の使用を求め、有害事象がなかった**という受容性と安全性の初期シグナルだけ。**有効性のデータは1行も存在しない**
- **本稿の技術的な主張は「筋力が付く」ではなく「患者を別の機械へ移送しなくてよい」である。**ロボットが減らすと主張しているのは**危険と人手**であって、ICU-AW ではない
- **当院で先にやるべきは機器導入の検討ではなく、離床が止まる工程の記述である。**移送・人員・ライン・鎮静・循環動態のどれが律速かを1週間記録すれば、機器の要否はその後で判断できる
- **受容性は「満足度スコア」より「自発的な再要求・辞退率・実施率」で測る。**本稿で最も情報量のある一文は「**患者が自分から使用を求めた**」であり、これは行動指標である
- **==この論文を 🏠 Hotel ICU・人間的ケア Home の「満足度＝受容性であって有効性ではない」への反証に使わない。==**むしろより早い段階の実例として整理を支持する。ただし Home 側は「VR」を用途別（退室後の心理予防＝陰性／処置中の鎮静補助／離床のアドヒアランス補助＝未評価）に分けて書くと精度が上がる
- **せん妄・動揺病のある患者には現時点で使わない。**著者自身が実行可能性未証明と明記しており、ロボットとVRヘッドセットの同期が技術的にできていない



(自発的に再要求)



満足度ではなく
行動で受容性を測る

RCTが必要



機器導入の根拠に
しない

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。